

1. Dar una ecuación de la recta L que pasa por los puntos $(1, -2)$ y $(3, -1)$ y hallar su intersección con la recta $L': x - 3y = 11$.
2. Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema
$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 3x + 7y - z = 6 \\ -2x - y + 8z = k \end{cases}$$
 sea compatible. Para el valor de k hallado, escribir todas las soluciones en forma paramétrica.
3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Una pinturería prepara dos colores mezclando pinturas azul y blanca: el cielo y el zafiro.
El color cielo lleva un 30% de azul y el resto de blanco.
El color zafiro lleva un 80% de azul y el resto de blanco.
¿Cuántos litros de color cielo y cuántos de zafiro deben producirse para agotar un stock de 54 litros de azul y 46 litros de blanco?
4. Sea $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$. Dar una base de S que contenga al vector $(3, 1, 2)$ e indicar la dimensión de S .

$$A = (1, -2)$$

$$y = mx + b$$

$$B = (3, -1)$$

$$-2 = m(1) + b \rightarrow -2 = m + b \quad i)$$

$$i - ii$$

$$-1 = m(3) + b \rightarrow -1 = 3m + b \quad ii)$$

$$-2 - (-1) = m - 3m + b - b$$

$$-2 + 1 = -2m$$

$$-1 = -2m$$

$$\frac{-1}{-2} = m \rightarrow$$

$$m = \frac{1}{2}$$

$$B = (3, -1)$$

$$y = \frac{1}{2}x + b$$

$$-1 = \frac{1}{2}(3) + b$$

$$-1 = \frac{3}{2} + b$$

$$-1 - \frac{3}{2} = b \rightarrow$$

$$b = -\frac{5}{2}$$

$$y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$$

$$L: y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$$

$$L': x - 3y = 11$$

¿ $L \cap L'$?

$$x - 3y = 11$$

$$x - 3\left(\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}\right) = 11$$

$$x - \frac{3}{2}x + \frac{15}{2} = 11$$

$$-\frac{1}{2}x + \frac{15}{2} = 11$$

$$-\frac{1}{2}x = 11 - \frac{15}{2}$$

$$-\frac{1}{2}x = \frac{37}{2}$$

$$x = \frac{37}{2} \cdot -\frac{1}{2}$$

$$x = -37$$

$$x - 3y = 11$$

$$-37 - 3y = 11$$

$$-3y = 11 + 37$$

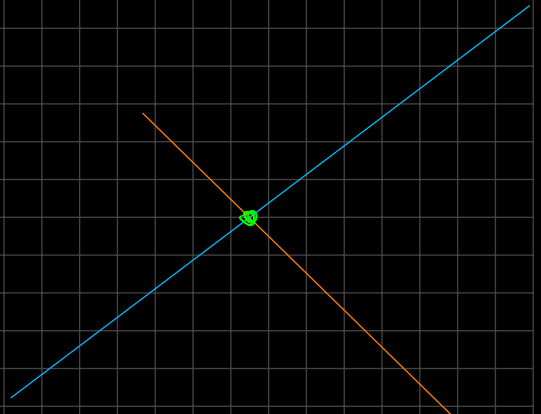
$$-3y = 48$$

$$y = \frac{48}{-3}$$

$$y = -16$$

$$P = (-37; -16)$$

$$L \cap L' = P = (-37; -16)$$



1. Dar una ecuación de la recta L que pasa por los puntos $(1, -2)$ y $(3, -1)$ y hallar su intersección con la recta $L': x - 3y = 11$.

2. Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 3x + 7y - z = 6 \\ -2x - y + 8z = k \end{cases}$ sea compatible. Para el valor de k hallado, escribir todas las soluciones en forma paramétrica.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

Una pinturería prepara dos colores mezclando pinturas azul y blanca: el cielo y el zafiro.

El color cielo lleva un 30% de azul y el resto de blanco.

El color zafiro lleva un 80% de azul y el resto de blanco.

¿Cuántos litros de color cielo y cuántos de zafiro deben producirse para agotar un stock de 54 litros de azul y 46 litros de blanco?

4. Sea $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$. Dar una base de S que contenga al vector $(3, 1, 2)$ e indicar la dimensión de S .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & -1 \\ -2 & -1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 7 & -1 & 6 \\ -2 & -1 & 8 & k \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 7 & -1 & 6 \\ -2 & -1 & 8 & k \end{array} \right)$$

$$F_2: F_2 - 3F_1$$

$$F_3: F_3 + 2F_1$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ -3 & -6 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 6 & k+2 \end{array} \right)$$

$$F_3: F_3 - 3F_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & k-7 \end{array} \right)$$

$$k-7=0$$

$$\boxed{k=7}$$

$$\bullet \boxed{k=7}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$Rg(A') = 2 \Rightarrow \text{S.C.I}$$

$$\bullet \boxed{k=0}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{array} \right)$$

S. Incompatible

$$\boxed{k \in \mathbb{R} - \{7\}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ y + 2z = 3 \end{cases} \rightarrow$$

$$\boxed{y = 3 - 2z}$$

$$x + 2(3 - 2z) - z = 1$$

$$x + 6 - 4z - z = 1$$

$$x = 1 - 6 + 4z + z$$

$$\boxed{x = -5 + 5z}$$

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \rightarrow (x, y, z) \rightarrow (-5 + 5z, 3 - 2z, z)$$

$$(5z, -2z, z) + (-5, 3, 0)$$

$$\boxed{z(5, -2, 1) + (-5, 3, 0) \quad z \in \mathbb{R}}$$

1. Dar una ecuación de la recta L que pasa por los puntos $(1, -2)$ y $(3, -1)$ y hallar su intersección con la recta $L' : x - 3y = 11$.
2. Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 3x + 7y - z = 6 \\ -2x - y + 8z = k \end{cases}$ sea compatible. Para el valor de k hallado, escribir todas las soluciones en forma paramétrica.
3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.
Una pinturería prepara dos colores mezclando pinturas azul y blanca: el cielo y el zafiro.
El color cielo lleva un 30% de azul y el resto de blanco.
El color zafiro lleva un 80% de azul y el resto de blanco.
¿Cuántos litros de color cielo y cuántos de zafiro deben producirse para agotar un stock de 54 litros de azul y 46 litros de blanco?
4. Sea $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$. Dar una base de S que contenga al vector $(3, 1, 2)$ e indicar la dimensión de S .

1) $v = (3, 1, 2)$ ¿ $v \in S$?

$$x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$$

$$3 + 1 - 2(2) = 0$$

$$4 - 4 = 0$$

$$0 = 0$$

$$\rightarrow v \in S \checkmark$$

$$S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$$

$$x_1 = -x_2 + 2x_3$$

$$(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$$

$$(x_1, x_2, x_3)$$

$$(-x_2 + 2x_3, x_2, x_3)$$

$$(-x_2, x_2, 0) + (2x_3, 0, x_3)$$

$$x_2(-1, 1, 0) + x_3(2, 0, 1)$$

$$B_S = \langle (-1, 1, 0), (2, 0, 1) \rangle$$

$$v = (3, 1, 2)$$

$$B_S' = \langle (-1, 1, 0), (3, 1, 2) \rangle$$

$$L.I.$$

$$\dim(S) = 2$$

1. Dar una ecuación de la recta L que pasa por los puntos $(1, -2)$ y $(3, -1)$ y hallar su intersección con la recta $L': x - 3y = 11$.

2. Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 3x + 7y - z = 6 \\ -2x - y + 8z = k \end{cases}$ sea compatible. Para el valor de k hallado, escribir todas las soluciones en forma paramétrica.

3. Plantear las ecuaciones que resuelven el siguiente problema y dar la solución.

Una pinturería prepara dos colores mezclando pinturas azul y blanca: el cielo y el zafiro.

El color cielo lleva un 30% de azul y el resto de blanco.

El color zafiro lleva un 80% de azul y el resto de blanco.

¿Cuántos litros de color cielo y cuántos de zafiro deben producirse para agotar un stock de 54 litros de azul y 46 litros de blanco?

4. Sea $S = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 + x_2 - 2x_3 = 0\}$. Dar una base de S que contenga al vector $(3, 1, 2)$ e indicar la dimensión de S .

I) Def. Variables

x : Cont. de litros de Cielo

y : Cont. de litros de Zafiro

II) Tabla

Requisitos	Cielo (x)	Zafiro (y)	Total
Azul	0,3	0,8	54
Blanco	0,7	0,2	46

$$\begin{cases} 0,3x + 0,8y = 54 \\ 0,7x + 0,2y = 46 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} 0,3x + 0,8y &= 54 \\ 0,3x &= 54 - 0,8y \\ 0,3x &= 54 - 0,8y \\ x &= \frac{54 - 0,8y}{0,3} \\ x &= \frac{54}{0,3} - \frac{0,8}{0,3}y \\ x &= 180 - \frac{8}{3}y \end{aligned}$$

$$0,7x + 0,2y = 46$$

$$0,7 \left(180 - \frac{8}{3}y \right) + 0,2y = 46$$

$$126 - \frac{28}{3}y + 0,2y = 46$$

$$126 - \frac{5}{3}y = 46$$

$$-\frac{5}{3}y = 46 - 126$$

$$-\frac{5}{3}y = -80$$

$$y = -80 : -5/3$$

$$y = 48 \rightarrow \text{Cont. L. de Zafiro.}$$

$$x = 180 - \frac{8}{3}(48)$$

$$x = 180 - 128$$

$$x = 52$$

Cont. L. de cielo